

Triple Peaks

La Cordillera Oriental es una cadena montañosa de los Andes que se extiende por Bolivia. Consiste en una secuencia de N picos de montaña, numerados de 0 a $N - 1$. La **altura** del pico i ($0 \leq i < N$) es $H[i]$, que es un número entero entre 1 y $N - 1$, inclusive.

Para dos picos cualesquiera i y j donde $0 \leq i < j < N$, la **distancia** entre ellos se define como $d(i, j) = j - i$.

Según las antiguas leyendas incas, una tripleta de picos es **mítica** si tiene la siguiente propiedad especial: las alturas de los tres picos **coinciden** con sus distancias **ignorando el orden**.

Formalmente, una tripleta de índices (i, j, k) es mítica si

- $0 \leq i < j < k < N$ y
- las alturas $(H[i], H[j], H[k])$ coinciden con las distancias $(d(i, j), d(i, k), d(j, k))$ ignorando el orden. Por ejemplo, las alturas $(H[0], H[1], H[2]) = (1, 1, 2)$ coinciden con las distancias $(1, 2, 1)$, $(1, 1, 2)$, y $(2, 1, 1)$. Pero las alturas $(1, 2, 2)$ no coinciden.

Este problema consta de dos partes, con cada subtarea asociada a la **Parte I** o a la **Parte II**. Puedes resolver las subtareas en cualquier orden. En particular, no es necesario que completes toda la Parte I antes de intentar la Parte II.

Parte I

Dada una descripción de la cordillera, tu tarea consiste en contar el número de tripletas míticas.

Detalles de la implementación

Debes implementar el siguiente procedimiento.

```
long long count_triples(std::vector<int> H)
```

- H arreglo de longitud N , que representa las alturas de los picos.
- Este procedimiento se ejecuta exactamente una vez para cada caso de prueba.

El procedimiento debe devolver un entero T , el número de tripletas míticas de la cordillera.

Restricciones

- $3 \leq N \leq 200\,000$
- $1 \leq H[i] \leq N - 1$ para cada i tal que $0 \leq i < N$.

Subtareas

La Parte I vale un total de 70 puntos.

Subtarea	Puntos	Restricciones adicionales
1	8	$N \leq 100$
2	6	$H[i] \leq 10$ para cada i tal que $0 \leq i < N$.
3	10	$N \leq 2000$
4	11	Las alturas son no decrecientes. Es decir, $H[i - 1] \leq H[i]$ para cada i tal que $1 \leq i < N$.
5	16	$N \leq 50\,000$
6	19	No hay restricciones adicionales.

Ejemplo

Considera la siguiente llamada.

```
count_triples([4, 1, 4, 3, 2, 6, 1])
```

Hay 3 tripletas míticas en la cordillera:

- Para $(i, j, k) = (1, 3, 4)$, las alturas $(1, 3, 2)$ coinciden con las distancias $(2, 3, 1)$.
- Para $(i, j, k) = (2, 3, 6)$, las alturas $(4, 3, 1)$ coinciden con las distancias $(1, 4, 3)$.
- En $(i, j, k) = (3, 4, 6)$, las alturas $(3, 2, 1)$ coinciden con las distancias $(1, 3, 2)$.

Por lo tanto, el procedimiento debe devolver 3.

Nótese que los índices $(0, 2, 4)$ no forman una tripleta mítica, ya que las alturas $(4, 4, 2)$ no coinciden con las distancias $(2, 4, 2)$.

Parte II

Tu tarea es construir cadenas montañosas con muchas tripletas míticas. Esta parte consiste en 6 **subtareas de sólo salida** con **puntuación parcial**.

En cada subtarea, te dan dos enteros positivos M y K , y debes construir una cordillera montañosa con **como máximo** M picos. Si tu solución contiene **al menos** K tripletas míticas, recibirás la

puntuación completa de esta subtarea. En caso contrario, tu puntuación será proporcional al número de tripletas míticas que contenga tu solución.

Ten en cuenta que tu solución debe consistir en una cordillera montañosa válida. En concreto, supongamos que tu solución tiene N picos (N debe satisfacer $3 \leq N \leq M$). Entonces, la altura del pico i ($0 \leq i < N$), denotado por $H[i]$, debe ser un número entero entre 1 y $N - 1$, inclusive.

Detalles de la implementación

Existen dos métodos para enviar su solución, y puedes utilizar cualquiera de ellos para cada subtarea:

- **Archivo de salida**
- **Llamada a procedimiento**

Para enviar tu solución a través de un **archivo de salida**, crea y envía un archivo de texto con el siguiente formato:

```
N
H[0]  H[1]  ... H[N-1]
```

Para enviar tu solución a través de una **llamada a procedimiento**, debes implementar el siguiente procedimiento.

```
std::vector<int> construct_range(int M, int K)
```

- M : el número máximo de picos.
- K : el número deseado de tripletas míticas.
- Este procedimiento se llama exactamente una vez para cada subtarea.

El procedimiento debe devolver un arreglo H de longitud N , que representa las alturas de los picos.

Subtareas y puntuación

La Parte II vale un total de 30 puntos. Para cada subtarea, los valores de M y K son fijos y se dan en la siguiente tabla:

Subtarea	Puntos	M	K
7	5	20	30
8	5	500	2000
9	5	5000	50 000
10	5	30 000	700 000
11	5	100 000	2 000 000
12	5	200 000	12 000 000

Para cada subtarea, si tu solución no forma una cordillera válida, tu puntuación será 0 (reportada como `Output isn't correct` en CMS).

En caso contrario, T indica el número de tripletas míticas de tu solución. Entonces, tu puntuación para la subtarea es:

$$5 \cdot \min \left(1, \frac{T}{K} \right).$$

Grader de Ejemplo

Las partes I y II utilizan el mismo grader de ejemplo, con la distinción entre las dos partes determinada por la primera línea de la entrada.

Formato de entrada para la Parte I:

```
1
N
H[0] H[1] ... H[N-1]
```

Formato de salida de la Parte I:

```
T
```

Formato de entrada para la Parte II:

```
2
M K
```

Formato de salida para la Parte II:

N

H[0] H[1] ... H[N-1]

Observa que la salida del grader de ejemplo coincide con el formato requerido para el archivo de salida de la Parte II.